(1) $u_t - a^2\Delta u = F(x,t)$, $x\in\mathbb{R}^n$, $t>0$

(2) $u|_{t=0} = \varphi(x)$, $x\in\mathbb{R}^n$

th ∃ решения (1₀), (2)

⌉ $\varphi(x)\in C(\mathbb{R}^n)$ и огр. $(\exists M>0:\ |\varphi(x)|\le M\ \ \forall x\in\mathbb{R}^n)$

тогда реш. з-чи (1₀), (2) ∃ и зад.

$$u(x,t) = \underset{\mathbb{R}^n}{\int\ldots\int}\left(\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\right)^n e^{-\frac{|x-y|^2}{4a^2t}}\cdot\varphi(y)\,dy = \underset{\mathbb{R}^n}{\int\ldots\int} K(x-y,t)\,\varphi(y)\,dy \quad (3)$$

ф-ла Пуассона

$u(x,t)\in C^\infty(x\in\mathbb{R}^n,\ t>0)$

Следствие 1

⌉ вып. усл. th, тогда ф-я зад. (3) уд. $|u(x,t)|\le M$ $\forall x\in\mathbb{R}^n$ $\forall t\ge 0$

Δ.

$$\begin{tikzcd} & u(x,t) \arrow[dl] \arrow[dr] & \\ t=0 & & t>0 \end{tikzcd}$$

$t=0$

$|u(x,0)| = |u|_{t=0}| = |\varphi(x)| \le M$

$t>0$

$$|u(x,t)| = \Big|\underset{\mathbb{R}^n}{\int\ldots\int}\underbrace{K(x-y,t)}_{>0}\varphi(y)\,dy\Big| \le$$

$$\le \underset{\mathbb{R}^n}{\int\ldots\int} K(x-y,t)\underbrace{|\varphi(y)|}_{\le M}dy \le M\cdot\underbrace{\underset{\mathbb{R}^n}{\int\ldots\int}K(x-y,t)\,dy}_{1} = M$$

▲.

Следствие 2

тогда для $u(x,t)$, зад. (3), справедл. $\inf\limits_{\mathbb{R}^n}\varphi(x) \le u(x,t) \le \sup\limits_{\mathbb{R}^n}\varphi(x)$

$\forall x\in\mathbb{R}^n,\ \forall t\ge 0$

Δ. $$\begin{tikzcd} & u(x,t) \arrow[dl] \arrow[dr] & \\ t=0 & & t>0 \end{tikzcd}$$

$t=0$

$\inf\limits_{\mathbb{R}^n}\varphi \le u(x,0) = \varphi(x) \le \sup\limits_{\mathbb{R}^n}\varphi$

$t>0$ $\quad\forall x\in\mathbb{R}^n$

$$\underbrace{\int\ldots\int_{\mathbb{R}^n} K(x-y,t)\inf_{\mathbb{R}^n}\varphi\,dy}_{\inf\limits_{\mathbb{R}^n}\varphi} \le u(x,t) = \int\ldots\int_{\mathbb{R}^n} K(x-y,t)\underset{\inf\limits_{\mathbb{R}^n}\varphi\le}{\overset{\le\sup\limits_{\mathbb{R}^n}\varphi}{\varphi(y)}}dy \le$$

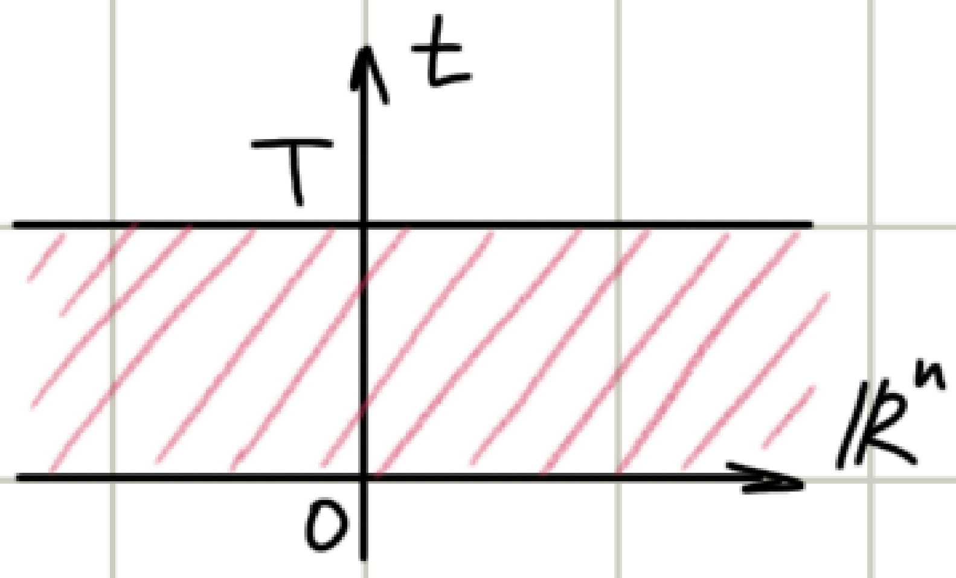
$$\le \underbrace{\int\ldots\int_{\mathbb{R}^n} K(x-y,t)\sup_{\mathbb{R}^n}\varphi\,dy}_{\sup\limits_{\mathbb{R}^n}\varphi}$$

▲.

$x\in\mathbb{R}^n$, $t\ge 0$

$g(x,t)$

$\forall T>0\ \ \exists C(T)>0:\ \ |g(x,t)|\le C(T)$, $\forall x\in\mathbb{R}^n, \forall t: 0\le t\le T$


t
T
0
$\mathbb{R}^n$

∃ мн-во всех таких ф-й $B = B_0$

$x \in \mathbb{R}^1$ $\qquad$ $x \in \mathbb{R}^1$

$\cos(x+t) \in B$ $\qquad$ $|t \cdot \cos x| \le T \cdot |\cos x| \le T$, $C(T) = T$

сл. 1 $\Rightarrow u(x,t) \in B$

$\sin(x_1 + x_2 + \ldots + x_n + t) \in B$

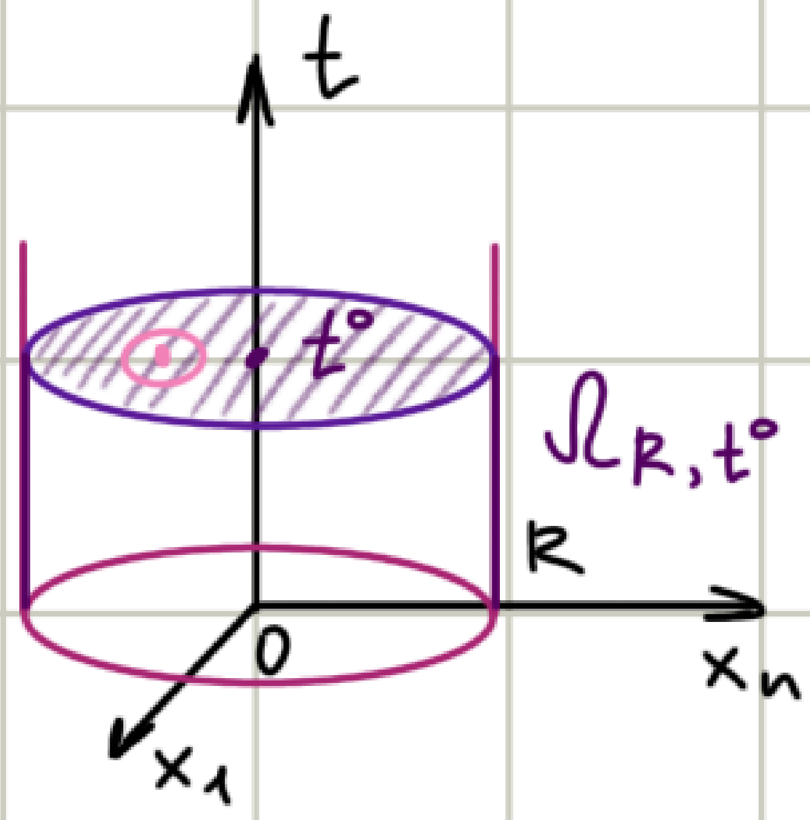
th

З-ча $\begin{cases} u_t - a^2 \Delta u = F(x,t), & x \in \mathbb{R}^n, t > 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n \end{cases}$

не может иметь более одного решения из класса B

Лемма 1

$R > 0$, $\Omega_R := \{(x,t) : |x| < R, t > 0\}$


t
t°
Ω_{R,t°
R
0
x_n
x_1

∃ 1) $p(x,t) \in C^{2,1}(\Omega_R) \cap C(\overline{\Omega}_R)$

2) $A(p(x,t)) = p_t(x,t) - a^2 \Delta p(x,t) > 0$ в Ω_R

3) $p(x,t)|_{t=0} \ge 0$

4) $\exists t^\circ > 0 :$ $\quad p(x,t)|_{\text{б.п.}\,▭} = p(x,t)|_{\substack{|x|=R \\ 0 \le t \le t^\circ}} \ge 0$

1)2)3)4) $\Rightarrow p(x,t) \ge 0$ в $\overline{\Omega}_{R,t^\circ} = \overline{▭}$

$\Delta.$ $\overline{\Omega}_{R,t^\circ} \subset \overline{\Omega}_R \Rightarrow p(x,t) \in C(\overline{\Omega}_{R,t^\circ})$

огр. замк. => компакт

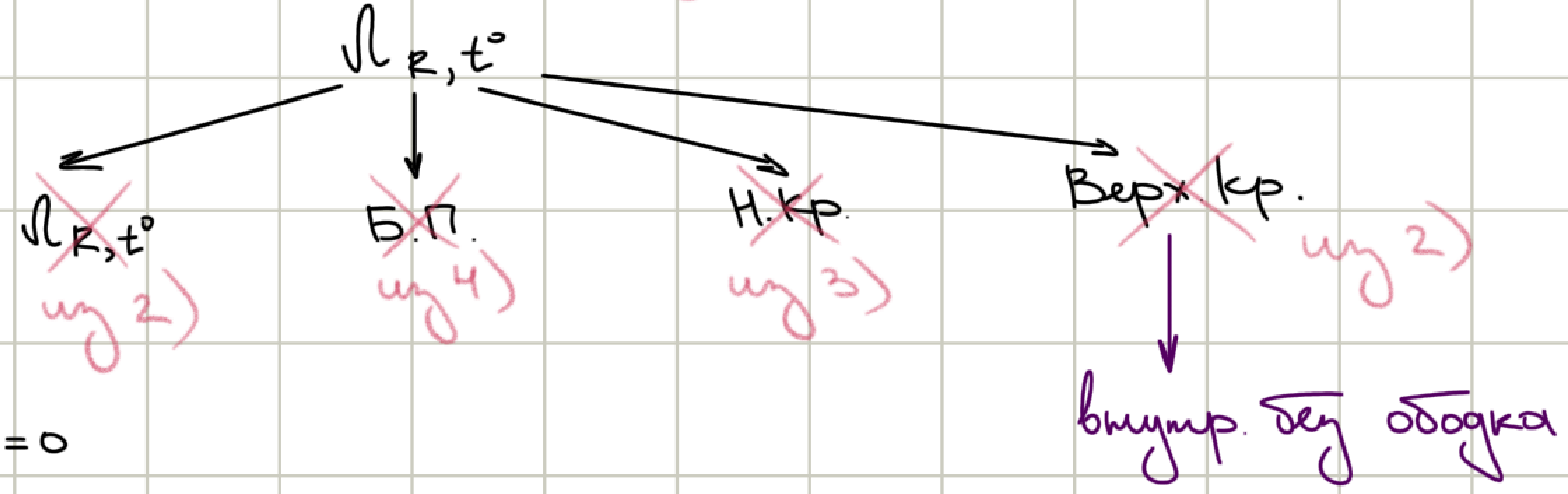
непр. ф-я на комп. достиг. max и min

МОмП: $\exists (x_m, t_m) \in \overline{\Omega}_{R,t^\circ}$

$p(x_m, t_m) = \min\limits_{\overline{\Omega}_{R,t^\circ}} p(x,t)$

$p(x_m, t_m) < 0$

где т. минимума?


$\overline{\Omega}_{R,t^\circ}$
Ω_{R,t°
из 2)
Б.П.
из 4)
Н.кр.
из 3)
Верх.кр.
из 2)
внутр. без ободка

$p_t(x_m, t_m) = 0$

$p_{x_1 x_1}(x_m, t_m) \ge 0$

$\Delta p(x_m, t_m) \geq 0$

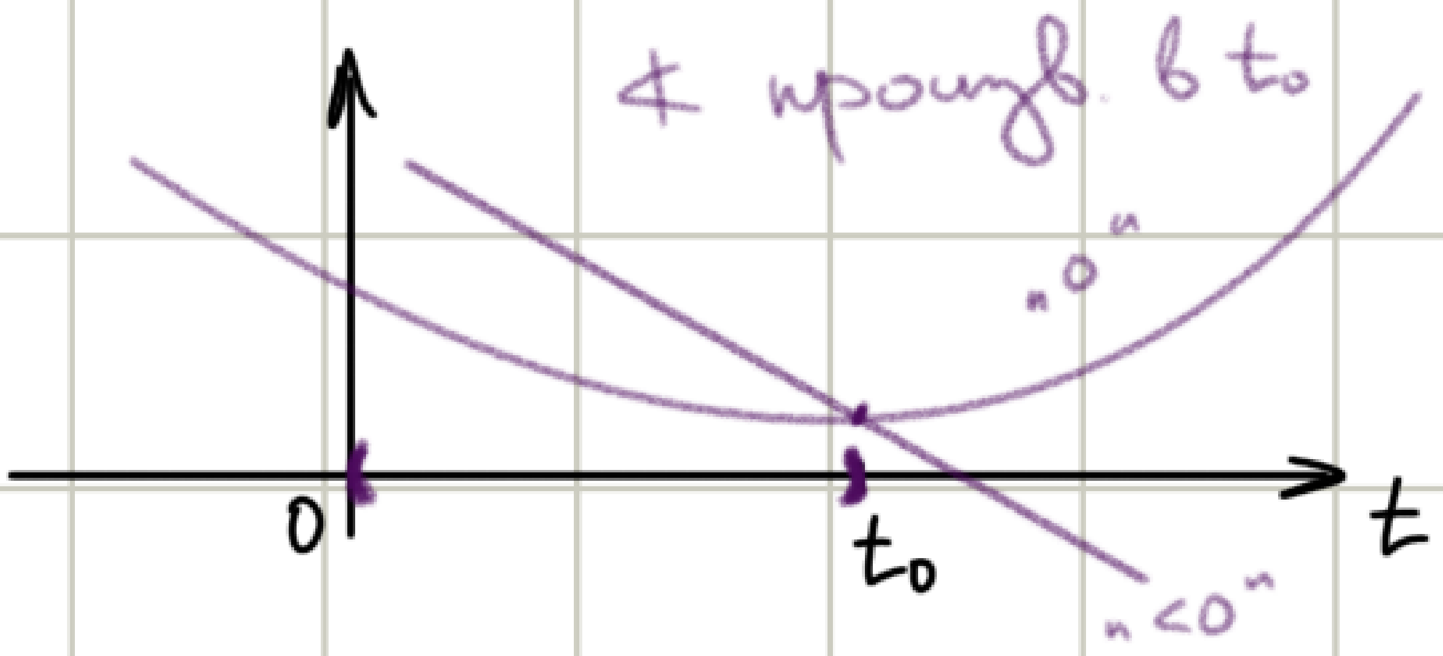
$A(p(x_m,t_m)) = \cancelto{0}{p_t(x_m,t_m)} - a^2 \Delta p(x_m,t_m) \leq 0$ противореч. 2)

$\Rightarrow$ не Ω_{R,t^0}

∢ Верх. кр.:

$\Delta p(x_m, t_m) \geq 0$

$p_t(x_m,t_m) \leq 0$



$A(p(x_m,t_m)) = \underbrace{p_t(x_m,t_m)}_{\leq 0} - \underbrace{a^2 \overset{\geq 0}{\Delta p(x_m,t_m)}}_{\leq 0} \leq 0$ противореч. 2)

$\Rightarrow$ не на верх. кр.

∄ места, где могла бы быть т. min $\blacktriangle$.

Δ. th.

Предп. $u_1(x,t) \begin{array}{l}\nearrow \text{реш} \\ \searrow \text{из } B\end{array}$, $u_2(x,t) \begin{array}{l}\nearrow \text{реш} \\ \searrow \text{из } B\end{array}$

$v(x,t) = u_1(x,t) - u_2(x,t)$

Св-ва:

1) $v(x,t) \in C^{2,1}\left(\begin{smallmatrix} x \in \mathbb{R}^n \\ t > 0 \end{smallmatrix}\right) \cap C\left(\begin{smallmatrix} x \in \mathbb{R}^n \\ t \geq 0 \end{smallmatrix}\right)$

2) $v_t - a^2 \Delta v = 0$, $x \in \mathbb{R}^n$, $t > 0$

3) $v|_{t=0} = 0$, $x \in \mathbb{R}^n$

4) $v(x,t) \in B$

Цель: $v(x,t) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \forall t > 0$

$\varepsilon > 0$:

$w(x,t) = \varepsilon(|x|^2 + (2n+1)ta^2) - v(x,t)$

$W(x,t) = \underbrace{\varepsilon(\overset{x_1^2+\ldots+x_n^2}{|x|^2} + (2n+1)ta^2)}_{\text{мн-н}} + v(x,t)$

Св-ва $W(x,t)$:

1) $C^{2,1}\left(\begin{smallmatrix} x \in \mathbb{R}^n \\ t > 0 \end{smallmatrix}\right) \cap C\left(\begin{smallmatrix} x \in \mathbb{R}^n \\ t \geq 0 \end{smallmatrix}\right)$

2) $W(x,t)\big|_{t=0} = \varepsilon |x|^2 \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$

3) $A(W(x,t))$:

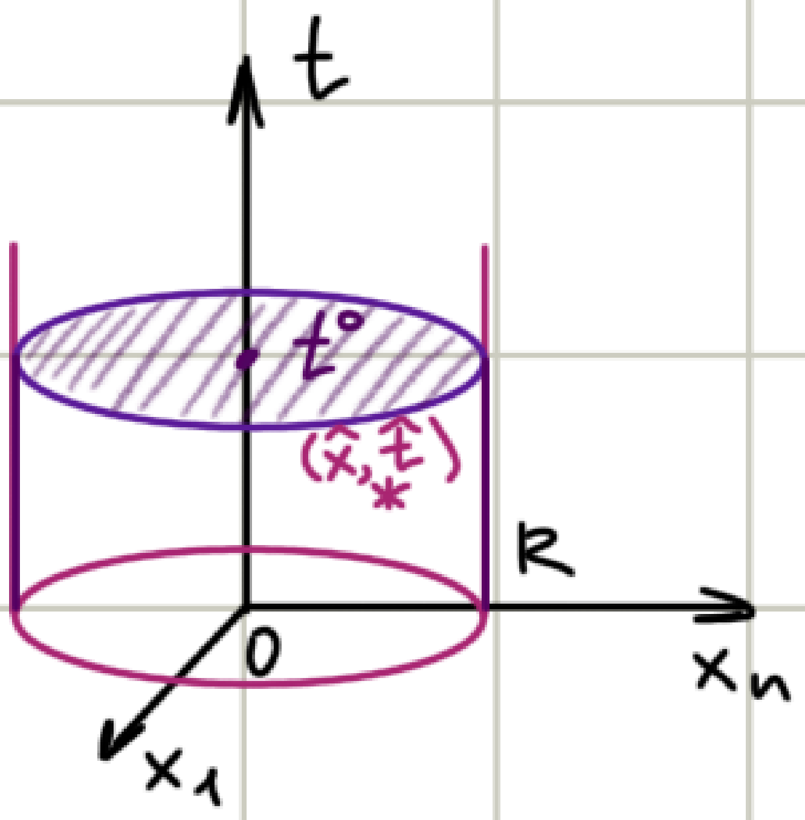
$W_t = \varepsilon a^2 (2n+1) + v_t$

$W_{x_1} = \varepsilon \cdot 2x_1 + v_{x_1}$

$$W_{x_1x_1} = \varepsilon\cdot 2 + v_{x_1x_1}$$

$$\Delta W = \varepsilon\cdot 2n + \Delta v$$

$$A(W) = \left[\varepsilon a^2(2n+1) + \underbrace{v_t}_{}\right] - a^2\left[2n\varepsilon + \underbrace{\Delta v}_{0}\right] = \varepsilon a^2 > 0$$



$$W(x,t)\Big|_{\substack{|x|=R\\0\le t\le t^0}} = \varepsilon R^2 + \underbrace{\varepsilon a^2(2n+1)t\Big|_{\substack{|x|=R\\0\le t\le t^0}}}_{\geqslant 0} + \underbrace{v\Big|_{\substack{|x|=R\\0\le t\le t^0}}}_{\geqslant -C(t^0)} \geqslant \underbrace{\varepsilon R^2 - C(t^0)}_{>0}$$

при необх. увелич. R

$x \in \mathbb{R}^n$
$0 \le t \le t^0$
$|v(x,t)| \le C(t^0)$